எடுத்துக்காட்டு 3.22 $9x^4 + 12x^3 + 28x^2 + ax + b$ ஆனது ஒரு முழுவர்க்கம் எனில், a, b ஆகியவற்றின் மதிப்புகளைக் காண்க.

தீர்வு

$$
\begin{array}{rl|l}
 & 3x^2 + 2x + 4 & \\
\hline
3x^2 & 9x^4 + 12x^3 + 28x^2 + ax + b & \\
 & 9x^4 & (-) \\
\hline
6x^2 + 2x & \quad 12x^3 + 28x^2 & \\
 & \quad 12x^3 + 4x^2 & (-) \\
\hline
6x^2 + 4x + 4 & \qquad 24x^2 + ax + b & \\
 & \qquad 24x^2 + 16x + 16 & (-) \\
\hline
 & \qquad\qquad 0 &
\end{array}
$$

கொடுக்கப்பட்ட பல்லுறுப்புக்கோவை ஒரு முழுவர்க்கம் என்பதால், $a - 16 = 0$, $b - 16 = 0$ எனவே, $a = 16$, $b = 16$.

பயிற்சி 3.8

1. வகுத்தல் முறையில் பின்வரும் பல்லுறுப்புக்கோவைகளின் வர்க்கமூலம் காண்க.

   (i) $x^4 - 12x^3 + 42x^2 - 36x + 9$

   (ii) $37x^2 - 28x^3 + 4x^4 + 42x + 9$

   (iii) $16x^4 + 8x^2 + 1$

   (iv) $121x^4 - 198x^3 - 183x^2 + 216x + 144$

2. கீழ்க்காணும் பல்லுறுப்புக்கோவைகள் முழு வர்க்கங்கள் எனில் a மற்றும் b–யின் மதிப்பு காண்க.

   (i) $4x^4 - 12x^3 + 37x^2 + bx + a$ (ii) $ax^4 + bx^3 + 361x^2 + 220x + 100$

3. கீழ்க்காணும் பல்லுறுப்புக்கோவைகள் முழுவர்க்கங்கள் எனில், m மற்றும் n –யின் மதிப்பு காண்க.

   (i) $36x^4 - 60x^3 + 61x^2 - mx + n$ (ii) $x^4 - 8x^3 + mx^2 + nx + 16$

3.6 இருபடிச் சமன்பாடுகள் (Quadratic Equations)

அறிமுகம்

லத்தீனில் 'சவசோர்டா' எனும் பெயரால் அறியப்பட்ட கணிதவியலாளர் அப்ரஹாம் பார் ஹியா ஹா–நாசி என்பவர் பொ.யு 1145 ஆம் ஆண்டு 'லிபர் எம்படோரம்' எனும் புத்தகத்தை ஐரோப்பாவில் முதன்முதலில் வெளியிட்டார். இந்நூலில் இருபடிச் சமன்பாடுகளின் முழுமையான தீர்வுகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

X_Ch 3 TM.indd 108 16-12-2020 01:10:15 PM